BÀI TẬP TÍNH TOÁN: BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Lê Đoàn Kim Ngân
MSSV / Lớp	3123410231 / DCT1236

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

KB = (P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R) ∧ (P ∨ R)

a) Bảng chân trị

P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Có 3 mô hình thỏa KB: (P, Q, R) = (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1).

b) Hệ quả logic

- KB ⊨ R: ĐÚNG. Cả 3 mô hình của KB đều có R = 1.
- KB ⊨ P: SAI. Phản ví dụ: mô hình (P, Q, R) = (0, 0, 1) thỏa KB nhưng P = 0.

c) Thêm ¬Q

Giữ các mô hình của KB có Q = 0: chỉ còn (0, 0, 1). Vậy P = 0 (sai), R = 1 (đúng), tức KB ∧ ¬Q ⊨ ¬P và KB ∧ ¬Q ⊨ R.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

a) Chuyển CNF

- P ⇒ (Q ∧ R) ≡ (¬P ∨ Q) ∧ (¬P ∨ R)
- (Q ∨ S) ⇒ T ≡ ¬(Q ∨ S) ∨ T ≡ (¬Q ∧ ¬S) ∨ T ≡ (¬Q ∨ T) ∧ (¬S ∨ T)
- R ⇒ S ≡ ¬R ∨ S
- P giữ nguyên.

Các mệnh đề tuyển được đánh số:

1. ¬P ∨ Q
2. ¬P ∨ R
3. ¬Q ∨ T
4. ¬S ∨ T

5. ¬R ∨ S
6. P

b) Hợp giải

Thêm phủ định mục tiêu: 7. ¬T.

Bước	Cha 1	Cha 2	Literal bị khử	Kết quả
8	(6) P	(1) ¬P ∨ Q	P	Q
9	(8) Q	(3) ¬Q ∨ T	Q	T
10	(9) T	(7) ¬T	T	□ (mệnh đề rỗng)

Suy ra được □ nên KB ⊨ T.

c) Bỏ sự kiện P

Không còn kéo theo T. Phép gán phản ví dụ: P = Q = R = S = T = 0.

- (1) ¬P ∨ Q = 1, (2) ¬P ∨ R = 1 (vì P = 0).
- (3) ¬Q ∨ T = 1, (4) ¬S ∨ T = 1, (5) ¬R ∨ S = 1 (vì Q, S, R = 0).

Mọi mệnh đề đều đúng nhưng T = 0, nên KB (không có P) không kéo theo T.

d) Vét cạn so với hợp giải

- KB ban đầu có 5 biến (P, Q, R, S, T) nên phải xét $2^5 = 32$ phép gán.
- Chứng minh hợp giải ở trên chỉ cần 3 phép hợp giải (bước 8, 9, 10).

Hợp giải ít bước hơn nhiều so với vét cạn, và số phép gán của vét cạn tăng theo hàm mũ khi số biến tăng.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

$F_0 = \{A, B\}$

Luật:

r1: A ∧ B ⇒ C;

r2: C ⇒ D;

r3: B ∧ D ⇒ E;

r4: E ⇒ G;

r5: A ∧ F ⇒ G;

r6: C ⇒ F.

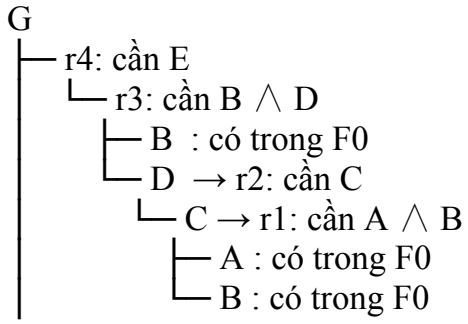
a) Suy diễn tiến đồng bộ

Vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới	Tập sự kiện sau vòng
1	r1 (A,B đã biết)	C	A, B, C
2	r2 (C), r6 (C)	D, F	A, B, C, D, F
3	r3 (B,D), r5 (A,F)	E, G	A, B, C, D, F, E, G

4	r4 cho G (đã có)	không có	dừng

Đáp án: G xuất hiện lần đầu ở vòng 3. Tại điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A, B, C, D, E, F, G.

b) Suy diễn lùi chứng minh G



Xét luật theo thứ tự r1 → r6, luật đầu tiên có kết luận G là r4 (cần E). Nhánh này thành công ngay nên r5 không cần thử. Chuỗi mục tiêu con: G → E → {B, D} → D → C → {A, B}. **Nhánh thành công đầu tiên là nhánh r4.**

c) Bỏ B khỏi sự kiện ban đầu

F0 = {A}. Vòng 1: r1 cần B (không có), r5 cần F (không có), các luật còn lại cần C, D, E.

→ Chỉ còn suy ra được A (không có sự kiện mới nào).

d) Bỏ riêng r4, F0 = {A, B}

Vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới	Tập sự kiện sau vòng
1	r1 (A,B đã biết)	C	A, B, C
2	r2 (C), r6 (C)	D, F	A, B, C, D, F
3	r3 (B,D), r5 (A,F)	E, G	A, B, C, D, F, E, G

Vậy G vẫn suy ra được, ở vòng 3, qua r5 (A ∧ F ⇒ G).

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

a) Từ ¬B11

B11 ⇔ (P12 ∨ P21) và ¬B11 nên ¬P12 ∧ ¬P21, tức P12 = 0 và P21 = 0.

Rút gọn hai quan sát còn lại, dùng ¬P11:

- B12: P13 ∨ P22 (vì P11 = 0).
- ¬B21: ¬(P11 ∨ P22 ∨ P31), tức là ¬P22 ∧ ¬P31.

b) 8 phép gán (P13, P22, P31)

P13	P22	P31	P13 ∨ P22	¬P22 ∧ ¬P31	Phù hợp KB

0	0	0	0	1	Không
0	0	1	0	0	Không
0	1	0	1	0	Không
0	1	1	1	0	Không
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**Có**
1	0	1	1	0	Không
1	1	0	1	0	Không
1	1	1	1	0	Không

c) Kết luận

- Chỉ còn 1 mô hình: P13 = 1, P22 = 0, P31 = 0.
- Ô (1,3) chắc chắn có hố; ô (2,2) và (3,1) chắc chắn không có hố.

d) Khi chưa có ¬B21

Chỉ còn ràng buộc P13 $\vee$ P22 = 1 (P31 tự do): có 3 cặp (P13, P22) thỏa × 2 giá trị P31 = 6 mô hình.

Khi đó không kết luận được ô nào ở câu c: P13 có thể 0 (khi P22 = 1), P22 có thể 0 (khi P13 = 1), và P31 hoàn toàn tự do. Cụ thể không thể khẳng định "(1,3) chắc chắn có hố", "(2,2) chắc chắn không hố", "(3,1) chắc chắn không hố".

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

a) Chân trị

- $\forall x\ \exists y$ Helps(x,y) = 1 (Đúng). Nhân chứng: An→An, Binh→Chi, Chi→An.
- $\exists y\ \forall x$ Helps(x,y) = 0 (Sai). y=An: Helps(Binh,An) sai; y=Binh: Helps(Binh,Binh) sai; y=Chi: Helps(An,Chi) sai. Phản ví dụ cho từng y như vậy.
- $\exists x\ \forall y$ Helps(x,y) = 1 (Đúng). Nhân chứng x = Chi: Helps(Chi,An), Helps(Chi,Binh), Helps(Chi,Chi) đều đúng.

b) Phủ định

$\neg\forall x\ \exists y$ Helps(x,y) ≡ $\exists x \neg\exists y$ Helps(x,y) ≡ $\exists x\ \forall y \neg$Helps(x,y).

Kiểm tra: cần một x mà với mọi y đều không Helps. An có Helps(An,An); Binh có Helps(Binh,Chi); Chi có Helps(Chi,An). Không có x nào như vậy nên công thức phủ định sai (0), đúng với việc công thức gốc là đúng.

c) Hợp nhất tổng quát nhất (MGU)

- Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh)): θ = {x/An, y/Binh}.
- Pair(x, x) và Pair(An, Binh): thế x/An thì đối số 2 trở thành An so với Binh, hai hằng khác nhau nên thất bại.

- P(x, f(x)) và P(y, y): thế x/y (hoặc y/x) rồi cần hợp nhất f(y) với y. Biến y xuất hiện trong f(y) nên occurs-check thất bại, không có MGU (sẽ sinh term vô hạn).

d) Sự kiện Supports

Từ mỗi Helps(x,y) suy ra Supports(y,x):

Helps(An, An) → Supports(An, An)
Helps(An, Binh) → Supports(Binh, An)
Helps(Binh, Chi) → Supports(Chi, Binh)
Helps(Chi, An) → Supports(An, Chi)
Helps(Chi, Binh) → Supports(Binh, Chi)
Helps(Chi, Chi) → Supports(Chi, Chi)

Có 6 sự kiện Supports phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

a) CNF (đã chuẩn hóa tên biến)

r1: ¬Student(x1) ∨ ¬GPAHigh(x1) ∨ Eligible(x1)
r2: ¬Project(x2,y2) ∨ ¬Passed(y2) ∨ ResearchReady(x2)
r3: ¬Eligible(x3) ∨ ¬ResearchReady(x3) ∨ Candidate(x3)
r4: ¬Candidate(x4) ∨ ¬HasAward(x4) ∨ Scholarship(x4)

Sự kiện: C1 Student(An); C2 GPAHigh(An); C3 Project(An,P1); C4 Passed(P1); C5 HasAward(An). Phủ định mục tiêu: C6 ¬Scholarship(An).

b) Hợp giải phản chứng

Bước	Hợp giải	Phép thế	Kết quả
R1	C6 với r4	{x4/An}	¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
R2	R1 với C5	{}	¬Candidate(An)
R3	R2 với r3	{x3/An}	¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
R4	R3 với r1	{x1/An}	¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
R5	R4 với C1	{}	¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
R6	R5 với C2	{}	¬ResearchReady(An)
R7	R6 với r2	{x2/An}	¬Project(An,y2) ∨ ¬Passed(y2)
R8	R7 với C3	{y2/P1}	¬Passed(P1)
R9	R8 với C4	{}	□ (mệnh đề rỗng)

Ra mệnh đề rỗng nên KB ⊨ Scholarship(An).

c) Bỏ Passed(P1)

Suy diễn lùi: Scholarship(An) ← Candidate(An) ∧ HasAward(An). HasAward(An) có sẵn. Candidate(An) ← Eligible(An) ∧ ResearchReady(An); Eligible(An) chứng

minh được (r1 với Student, GPAHigh). ResearchReady(An) ← Project(An,y) ∧ Passed(y): Project(An,P1) có, nhưng Passed(P1) không chứng minh được. Vậy mục tiêu con chưa chứng minh được là Passed(P1) (kéo theo ResearchReady(An), Candidate(An), Scholarship(An)).

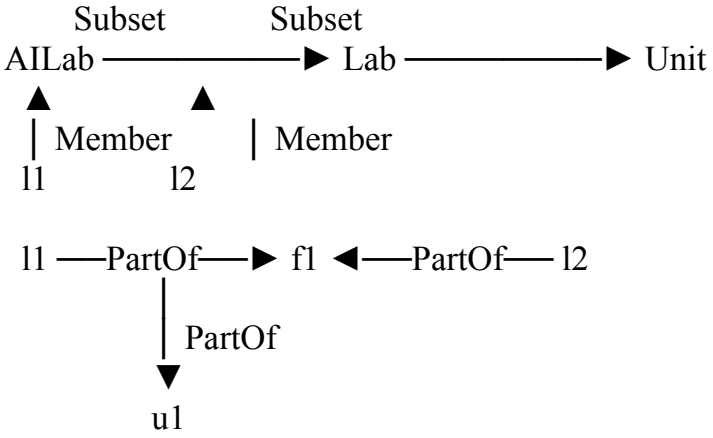
Với giả định thế giới mở, không được kết luận ¬Scholarship(An): chỉ là chưa chứng minh được Scholarship(An), tri thức còn thiếu chứ không phải bị phủ định. Chỉ khi dùng giả định thế giới đóng (cái gì không chứng minh được thì coi là sai) mới suy ra được ¬Scholarship(An).

d) Thêm Project(An,P2), Passed(P2)

Đường suy luận mới: Project(An,P2) ∧ Passed(P2) ⇒ ResearchReady(An) theo r2 với phép thế {x/An, y/P2}. Sau đó tiếp tục như cũ: Eligible(An) ∧ ResearchReady(An) ⇒ Candidate(An), rồi Candidate(An) ∧ HasAward(An) ⇒ Scholarship(An). (Khi suy diễn lùi, nhánh y = P1 thất bại thì quay lui và thử y = P2.)

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

a) Mạng ngữ nghĩa



Loại quan hệ	Cạnh có nhãn
Subset (lớp con)	AILab → Lab, Lab → Unit
Member (thành viên)	l1 → AILab, l2 → Lab
PartOf (bộ phận)	l1 → f1, l2 → f1, f1 → u1

b) Bao đóng Subset và Member

Quan hệ	Đã có	Mới	Các sự kiện mới
Subset	2	1	Subset(AILab, Unit)
Member	2	3	Member(l1, Lab), Member(l1, Unit), Member(l2, Unit)

Tổng sau bao đóng: Subset 3, Member 5.

c) Bao đóng PartOf

- Sự kiện gốc (3): PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1).
- Bắc cầu (2): PartOf(l1,u1), PartOf(l2,u1).
- Phản xạ (4): PartOf(l1,l1), PartOf(l2,l2), PartOf(f1,f1), PartOf(u1,u1).

Tổng: 3 + 2 + 4 = 9 sự kiện PartOf phân biệt.

d) Các suy diễn

- Member(f1, Unit): KHÔNG. Không có sự kiện Member nào cho f1, và đề không cho suy ra Member từ PartOf, nên thiếu căn cứ.
- PartOf(l1, u1): CÓ, theo luật bắc cầu PartOf(l1,f1) $\wedge$ PartOf(f1,u1).
- Subset(AILab, Unit): CÓ, theo luật bắc cầu Subset(AILab,Lab) $\wedge$ Subset(Lab,Unit).

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

a) Phép toán tập hợp

- G1 $\cup$ G2 = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}
- G1 $\cap$ G2 = {Chi, Dung}
- U $\setminus$ (G1 $\cup$ G2) = {Lan}

Không phải phân hoạch: hai nhóm không rời nhau (giao khác rỗng: Chi, Dung) và không phủ hết U (thiếu Lan).

b) Sửa G2

Giữ G1 = {An, Binh, Chi, Dung} thì G2 phải là phần còn lại: G2 mới = {Ha, Lan}. Từ G2 cũ = {Chi, Dung, Ha}: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan. Tối thiểu 3 thao tác (2 lần xóa, 1 lần thêm).

c) Kế thừa mặc định

Đối tượng	**Thuộc tính**	**Trước khi biết Penguin(Tweety)**	**Sau khi biết Penguin(Tweety)**
Tweety	Fly	Có (mặc định của Bird)	Không (mặc định Penguin ưu tiên hơn)
Tweety	NeedsFood	Có (Animal)	Có (không đổi)
Pingo	Fly	Không (mặc định Penguin)	Không (không đổi)
Pingo	NeedsFood	Có (Animal)	Có (không đổi)

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) (từ "bay được" sang "không bay được").

d) Thêm Fly(Pingo)

Dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất, nên kết luận Fly(Pingo) = Đúng, đè lên mặc định "Penguin không biết bay". NeedsFood(Pingo) vẫn đúng.

Đây là suy luận không đơn điệu vì khi thêm thông tin mới (Fly(Pingo)) thì kết luận cũ (¬Fly(Pingo)) bị rút lại; tập kết luận không chỉ tăng thêm mà có kết luận bị mất. Trong logic đơn điệu, thêm tiền đề không bao giờ làm mất kết luận đã có.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

a) Bayes

Token	P(C|w)·P(w)	P(w|C)
day	0,12 × 0,50 = 0,0600	0,0600 / 0,10 = 0,6000
time	0,10 × 0,30 = 0,0300	0,0300 / 0,10 = 0,3000
idea	0,05 × 0,20 = 0,0100	0,0100 / 0,10 = 0,1000

P(C) = 0,06 + 0,03 + 0,01 = 0,1000. Theo MAP, w* = day (0,6000).

b) Hoàn tất chuỗi

- P(day EOS | C) = 0,6 × 0,6 = 0,3600
- P(time EOS | C) = 0,3 × 0,95 = 0,2850

Greedy chọn day ở bước đầu và ở đây ra chuỗi có xác suất lớn hơn (0,3600 > 0,2850), nhưng đó chỉ là trùng hợp với số liệu này. Greedy không đảm bảo luôn tìm được chuỗi xác suất lớn nhất: ví dụ nếu P(EOS|C,day) = 0,4 thì day EOS = 0,24 < time EOS = 0,285, greedy sẽ bỏ lỡ chuỗi tốt hơn vì chỉ nhìn xác suất từng bước.

c) Xác suất chuỗi, cross-entropy, perplexity

- Xác suất chuỗi = 0,60 × 0,50 × 0,25 = 0,0750
- H = −(1/3)(ln 0,6 + ln 0,5 + ln 0,25) = −(1/3)(−0,5108 − 0,6931 − 1,3863) = 0,8634
- PPL = exp(0,8634) = 2,3713 (cũng bằng 0,075^(−1/3))

d) Dung lượng trọng số

7 × 10^9 × 2 byte = 14 × 10^9 byte = 14 GB (thập phân). Theo GiB: 14 × 10^9 / 2^30 = 14 × 10^9 / 1 073 741 824 ≈ 13,0385 GiB.

Bài 10. Điểm truy xuất và ngân sách RAG

q = (1, 2), |q| = √5.

a) Cosine

Đoạn	q·d	|d|	cosine
D1 (1,1)	1 + 2 = 3	√2	3/(√5·√2) = 0,9487
D2 (2,0)	2	2	2/(√5·2) = 0,4472
D3 (0,2)	4	2	4/(√5·2) = 0,8944
D4 (−1,0)	−1	1	−1/√5 = −0,4472

Sắp giảm dần: D1 (0,9487) > D3 (0,8944) > D2 (0,4472) > D4 (−0,4472). Top-2 = {D1, D3}.

b) Precision@2 và Recall@2

D1 và D3 đều liên quan nên Precision@2 = 2/2 = 1,0000, Recall@2 = 2/2 = 1,0000 (toàn bộ có đúng 2 đoạn liên quan).

c) Ngân sách (cửa sổ 800)

Ngân sách tài liệu = 800 − (120 + 80 + 100 + 200) = 300 token.

- Xét D1 (180): 180 ≤ 300 nên nhận. Còn 120.
- Xét D3 (220): 220 > 120 nên không nhận (chỉ nhận nguyên đoạn).

Chỉ đưa D1 vào prompt. Còn trống 120 token trong ngân sách tài liệu.

d) Cửa sổ 1.000

Ngân sách tài liệu = 1000 − 500 = 500 token. D1 + D3 = 180 + 220 = 400 ≤ 500 nên **đưa được cả hai**. Tổng token = 120 + 80 + 100 + 400 + 200 = **900**, tỷ lệ sử dụng = 900/1000 = **90%** (còn dư 100).

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Lưu ý quan trọng: đề không cho các sự kiện TeamSport(t, s). Mình giả định (hợp lý theo tập kiểm chứng): **TeamSport(T1, Basketball), TeamSport(T2, Football), TeamSport(T3, Basketball)**. Nếu đề gốc của thầy/cô có bảng TeamSport khác, các số dưới đây sẽ khác, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé.

a) Phép nối theo t

PlaysFor	Phép thế	Kết luận PlaysSport
(An, T1)	{x/An, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(An, Basketball)
(Binh, T1)	{x/Binh, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(Binh, Basketball)
(Chi, T2)	{x/Chi, t/T2, s/Football}	PlaysSport(Chi, Football)
(Dung, T3)	{x/Dung, t/T3, s/Basketball}	PlaysSport(Dung, Basketball)
(Ha, T3)	{x/Ha, t/T3, s/Basketball}	PlaysSport(Ha, Basketball)

b) Luật tổng quát

5 dự đoán phân biệt. Đúng (nằm trong tập kiểm chứng): An, Binh, Chi → **N_đúng = 3**; sai: Dung, Ha → **2**. N_tổng = 5.

- Confidence = 3/5 = **0,6000**
- Laplace = (3+1)/(5+2) = 4/7 = **0,5714**

c) Tách luật theo s

Luật	Dự đoán	N_đúng	N_tổng	Confidence	Laplace

… ⇒ PlaysSport(x, Basketball)	An, Binh, Dung, Ha	2	4	0,5000	3/6 = 0,5000
… ⇒ PlaysSport(x, Football)	Chi	1	1	1,0000	2/3 = 0,6667

d) Ngưỡng Laplace ≥ 0,70

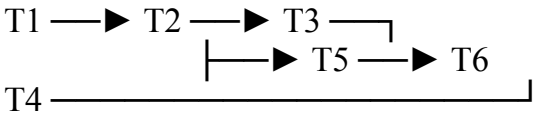
Ba luật: tổng quát (0,5714), Basketball (0,5000), Football (0,6667). Không luật nào đạt ngưỡng 0,70.

Hạn chế: luật Football có confidence 1,0 nhưng chỉ dựa trên 1 ví dụ, nên Laplace kéo xuống 0,6667; ít ví dụ thì điểm rất không ổn định, thêm hoặc bớt một ví dụ là kết luận đổi. Ngoài ra, vì tập kiểm chứng là "đóng" (dự đoán ngoài tập bị tính sai), Dung và Ha bị tính sai chỉ vì không có trong tập, dù có thể họ thật sự chơi bóng rổ. Nếu không dùng giả định thế giới đóng thì những dự đoán đó là "chưa biết" chứ không phải sai, và confidence bị đánh giá thấp hơn thực tế.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

a) Phân rã mục tiêu và đồ thị phụ thuộc

Nhóm	Nhiệm vụ
Thu thập	T1 Lấy dữ liệu, T4 Tìm tài liệu
Xử lý	T2 Làm sạch, T3 Tính chỉ số
Tổng hợp	T5 Viết báo cáo, T6 Kiểm tra



b) Tuần tự và song song

- Tuần tự: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút. Tổng chi phí = 2+3+1+2+4+1 = 13.

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T1	0	3
T2	3	7
T3	7	9
T4	0	5
T5	9 (chờ T3 xong, T4 đã xong từ phút 5)	13
T6	13	15

Đường găng: T1 → T2 → T3 → T5 → T6, thời gian hoàn thành song song = 15 phút (T4 có độ trễ cho phép 4 phút).

c) T2 kiểm tra nội bộ thất bại

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T1	0	3
T2	3	7
T2r	7	10
T3	10	12
T4	0	5
T5	12	16
T6	16	18

Hoàn thành lúc phút 18, trễ 3 phút so với 15. Tổng chi phí = 13 + 2 = 15 (kể cả lần T2 thất bại).

d) Vòng reflection (không lỗi T2)

- T1→T6 chạy như câu b, T6 xong lúc phút 15, s1 = 0,62 < 0,80 nên phải sửa.
- Sửa: 15 → 18 (3 phút, chi phí 2). Kiểm tra lại: 18 → 20 (2 phút, chi phí 1), s2 = 0,86.

Tổng thời gian = 20 phút (chạy song song; nếu tính tuần tự hoàn toàn thì 20 + 3 + 2 = 25 phút). Tổng chi phí = 13 + 2 + 1 = 16.

Điều kiện dừng của vòng reflection: dừng khi điểm đánh giá $s \geq \tau = 0{,}80$. Ở đây s2 = 0,86 ≥ 0,80 nên dừng; nếu s vẫn < τ thì lặp lại vòng sửa và kiểm tra (thực tế thường thêm giới hạn số vòng tối đa để tránh lặp vô hạn, đề không nêu).